

ES-05 · Polyester und Makromoleküle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 14 — Kunststoffe, S. 174–179. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eigenschaften und Recycling

Aus der Kettenlänge und der Bindungsart folgen sowohl die Eigenschaften des Kunststoffes als auch die Möglichkeiten seiner Wiederverwertung.

- Lange Ketten bedeuten viele van-der-Waals-Kontakte zwischen den Molekülen — daher Festigkeit und hohe Erweichungstemperatur.
- Polyester lassen sich zu Fasern ziehen; dabei richten sich die Ketten parallel aus und die Faser wird sehr reißfest.
- Werkstoffliches Recycling: Einschmelzen und neu formen. Bei jedem Durchgang werden die Ketten etwas kürzer, die Qualität sinkt.

Merke: Esterbindungen lassen sich spalten — deshalb ist chemisches Recycling möglich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 400 g enthält 40 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Polyester und Makromoleküle“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 44 g/mol 2 116 mol 46 g/mol 0,02 g 240 g 160 g 60 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 160 \text{ g}$